



31.03.2021

АББ Уебинар - Енергиен и асет мениджмънт с IoT и Big Data

Потенциалът на данните и скритите възможности в дигитализацията





Програма

01. Тенденции при системите за контрол и мониторинг

02. Облачни системи за енергиен и асет мениджмънт

03. Енергиен мениджмънт за повишаване на ефективността

04. Надеждност на системите с прогнозна поддръжка

05. ABB Ability™ Energy and Asset Manager – ABB Sace в Бергамо

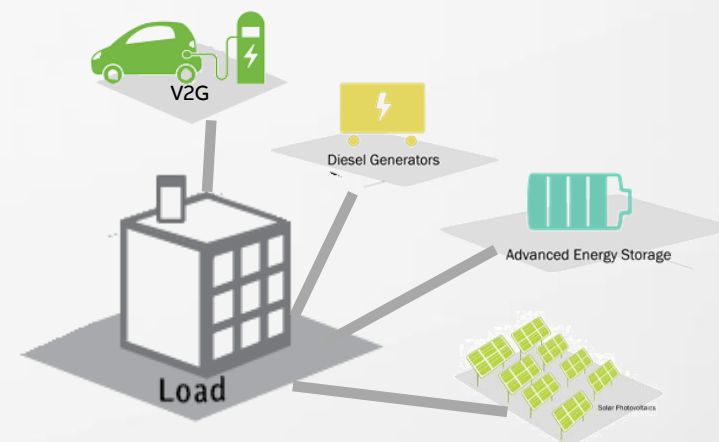
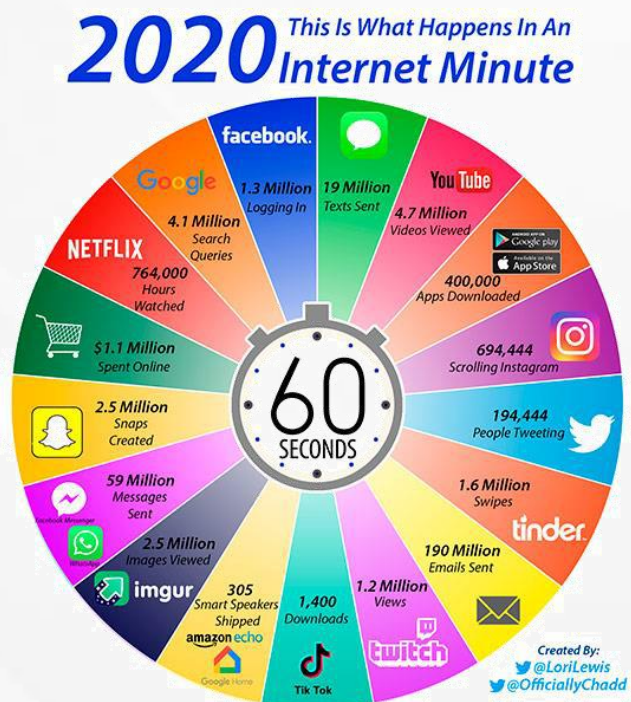
06. Въпроси

1

Тенденции при
системите за контрол
и мониторинг

Нови трендове

Технологиите, които променят днешния свят



Cloud computing, Big Data, Интернет на нещата (IoT), Изкуственият Интелект(IA), Индустрия 4.0
са технологиите, които променят подхода към електрическите системи

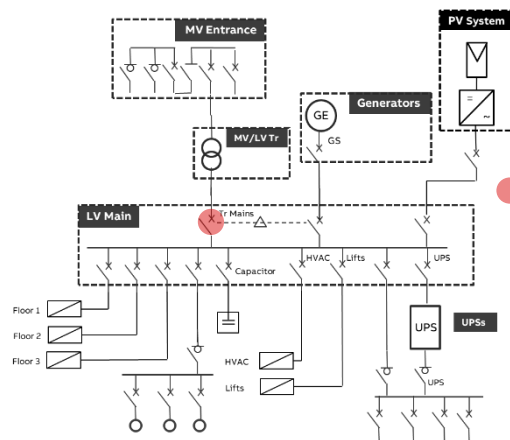
Еволюцията на електроразпределителните системи

Ключов фактор за новите технологии

Миналото

1 мрежови анализатор за локален мониторинг на ел. инсталация в висока точност

Възможност за допълнително поставяне на локален мрежови анализатори, при нужда



● Мрежови анализатор за локален мониторинг

Настоящето

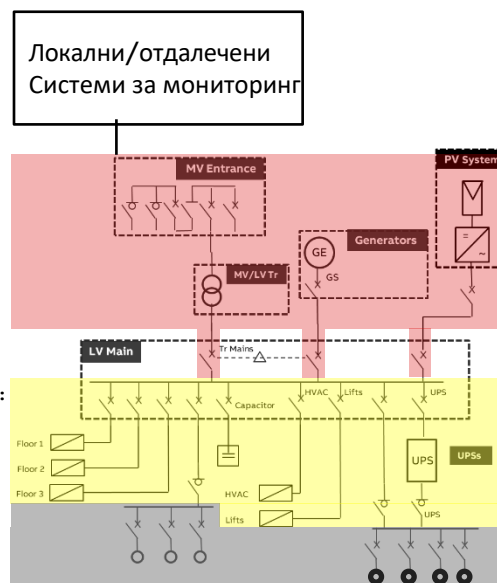
Допълнително поставяне на измервателни уреди по разпределителната система със средна/висока точност и използване на локална система за мониторинг

IEC 60364-8-1

Разширен анализ и мониторинг на параметри на ел. мрежа
P, Q, S, Ea, Er, Eap, f, I, IN, U and/or V, PF, THDU and/or THDV and/or THDU and/or THDV and/or THDI and/or THD-RI

Основен мониторинг на мрежата:
P, Q, S, Ea, Er, Eap, f, I, IN, U and/or V, PF

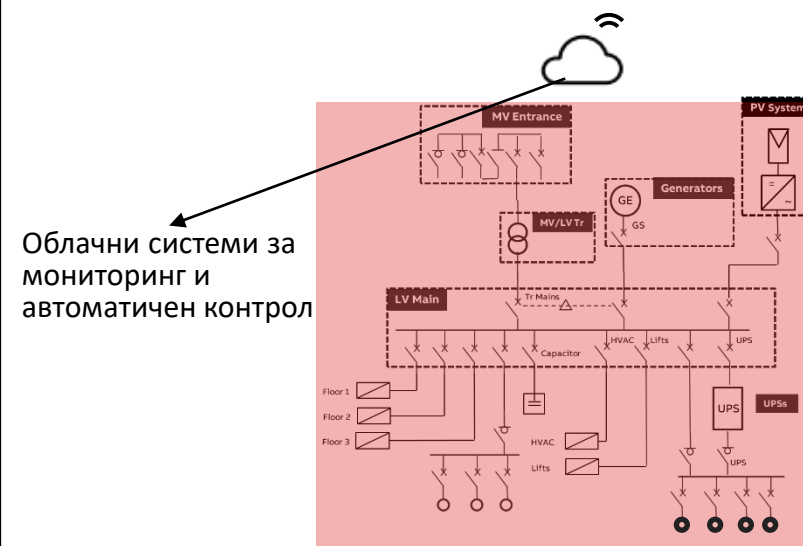
Мониторинг на енергията:
Ea



В близкото бъдеще..

Всички електрически параметри ще бъдат измервани с висока точност

Всички устройства ще обменят информацията с облака



2

Облачни системи за
енергиен и асет
мениджмънт

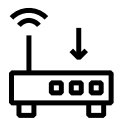
Облачно-базирани системи

Архитектура и характеристики

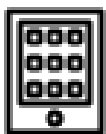
Чрез смарт
свързани устройства



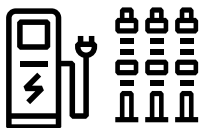
Облак



Edge гейтуей



Дигитални устройства
с вграден софтуер



Хардуер



Сигурна



Иновативен, многопластов подход на осигуряване на сигурността

Устойчива



Дигитална платформа, която ви позволява лесно увеличаване и намаляване на броя наблюдавани асети по всяко едно време

Адаптивна



Идентифицира, класифицира и приоритизира подобренията на процесите по отношение на ефективността и сигурността в рамките на индустриалните стандарти

Отворена



Използване на облак, който позволява безпроблемен обмен на данни между отделните системи

ABB Ability™ Архитектура

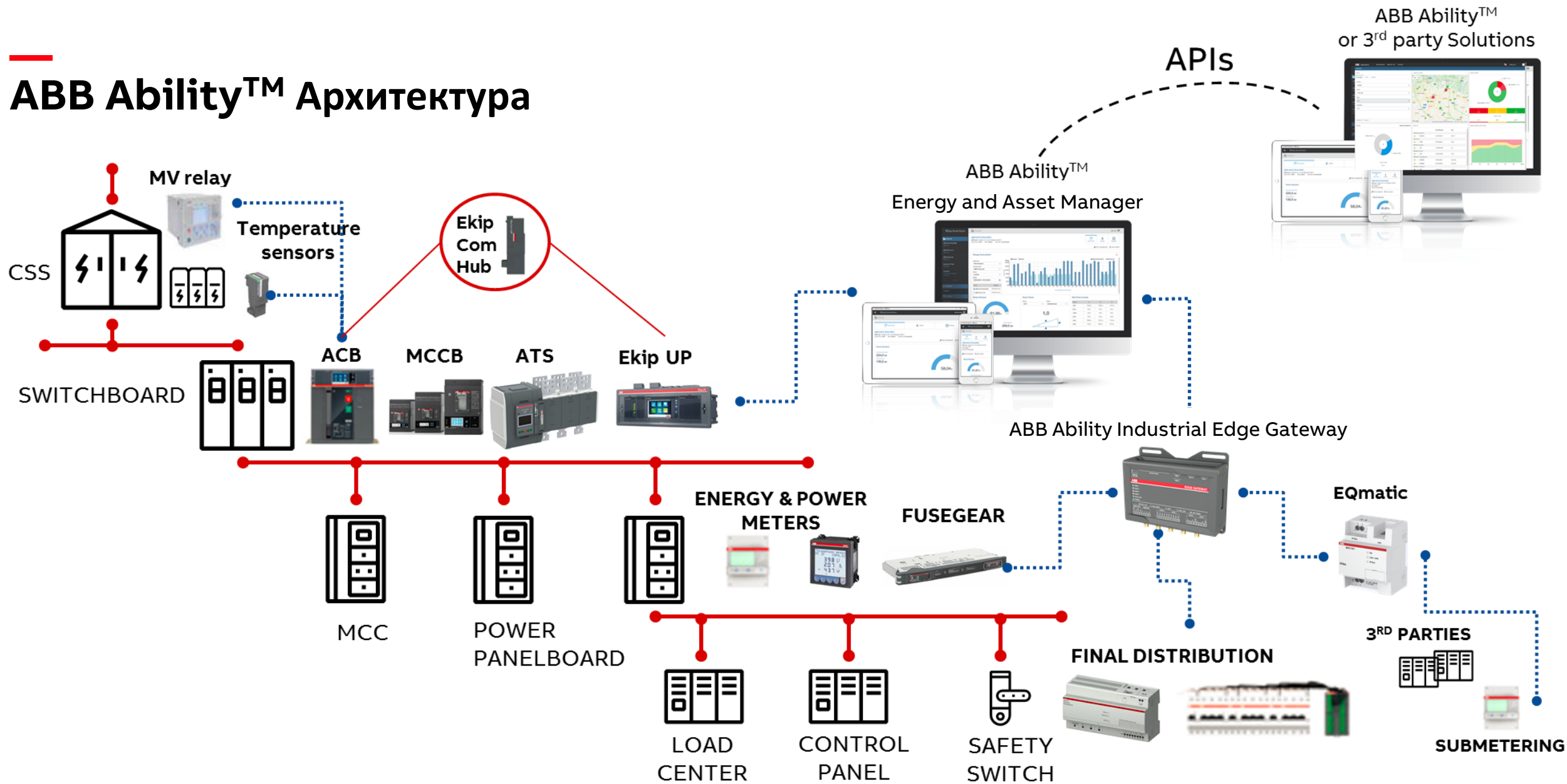


ABB Ability™ Енергиен и Асет Мениджмънт



ABB Ability™ Energy and Asset Manager е модерно облачно-базирано решение за цялостен мониторинг, анализ и контрол на електроразпределителната система, подобрявайки производителността, ефективността и безопасността.

Чрез интуитивен дизайн и адаптивна архитектура, решението осигурява plug and play свързаност на системите ниско и средно напрежение, както и на системи за дистрибуция на вода, газ и отопление.



Възможности

Нов подход към управлението на електрическата енергия и активи

С интуитивен интерфейс през уеб приложение, достъпен през смартфон, таблет или компютър, облачно базираните решения за енергиен и асет мениджмънт дава възможност за:



Мониторинг

Наблюдава работата на системите на обекта, контролирайки електрическата система и разпределението на разходите.



Изследване

Визуализира структурата на системите и проверява състоянието на електрическите асети, предоставяйки информация за прогнози и предписания



Анализ

Дава възможност за планиране и анализиране чрез автоматични отчети, което подобрява правилното използване на системите и техните компоненти и спомага за вземането на правилно бизнес решение



Действия

Могат да бъдат настройвани аларми които да уведомяват персонала отдалечено при възникване на определени събития и дава възможност да се приложи стратегия за енергийната ефективност и ефикасна поддръжка, като автоматично предвижда и планира следващи действия

Добавена стойност

Добавена стойност през целия жизнен цикъл



Проектиране и спецификация

Ускорява процеса по изграждане

Намалява инвестициите в системи за наблюдение до 15%

Увеличава стойността на сградата с 5%

Отговаря на стандартите за енергийна ефективност

Бързо изплащане



Инсталиране

Лесна за инсталиране

Повече от 25% повече място чрез модулност и гъвкавост

Надграждане без подмяна на съществуващата инсталация

Бърза връзка с облака чрез няколко клика

Бързо надграждане на системата в рамките на 1 ден



Експлоатация

Енергийна ефективност

Намалява санкциите за ниско качество на ел.енергия с 100%

Намалява енергийната неефективност с 10%

Спестява до 30% от разходите за поддръжка и до 20% от сметките за енергия

Получаване на проактивни известия

ABB Ability™ Енергиен и Асет мениджмънт дава добавена стойност на клиента от проектирането до операционен етап

Приложения

ABB Ability™ Енергиен и асет мениджмънт за различни сегменти

Сгради



- Търговски сгради
- Офиси
- Молове
- Хотели
- Верига магазини

Обществени сгради



- Училища
- Спортни центрове
- Здравни заведения

Индустрия



- Малки и среди индустриални предприятия
- Инфраструктура
- Процесни предприятия
- Ютилитис

Центрове за данни



- Големи и малки
- С много локации

3 Енергиен мениджмънт за повишаване на ефективността

Енергийна ефективност



Процес в 4 стъпки

- 1 Обследване и обхват** : дефиниране на обхвата, кои системи ще бъдат част от системата. Идентифициране и оценка на структурата на енерго разпределителните системи и точките за мониторинг.
- 2 Мониторинг и одит**: определяне на точна и ясна цел за енергоспестяване, анализ на товарите и процесите и изготвяне на ясен таргет и желано очаквано желано поведение, изчисление на текущите емисии
- 3 Оптимизация**: Идентифициране на възможните опции за оптимизация на енергията, базирани на събраната информация от системата и сравнена спрямо поставените.
- 4 Сравнение, настройка и прогноза**: оценяване на ефекта спрямо минали изследвания. Повтаряне на процеса по оптимизация до постигането на желаните резултати и ползи



Енергийна Неефективност Фактори

100%

НАМАЛЯВАНЕ НА
САКЦИИТЕ ЗА НИСЪК
ФАКТОР НА МОЩНОСТТА

20%

ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ

30%

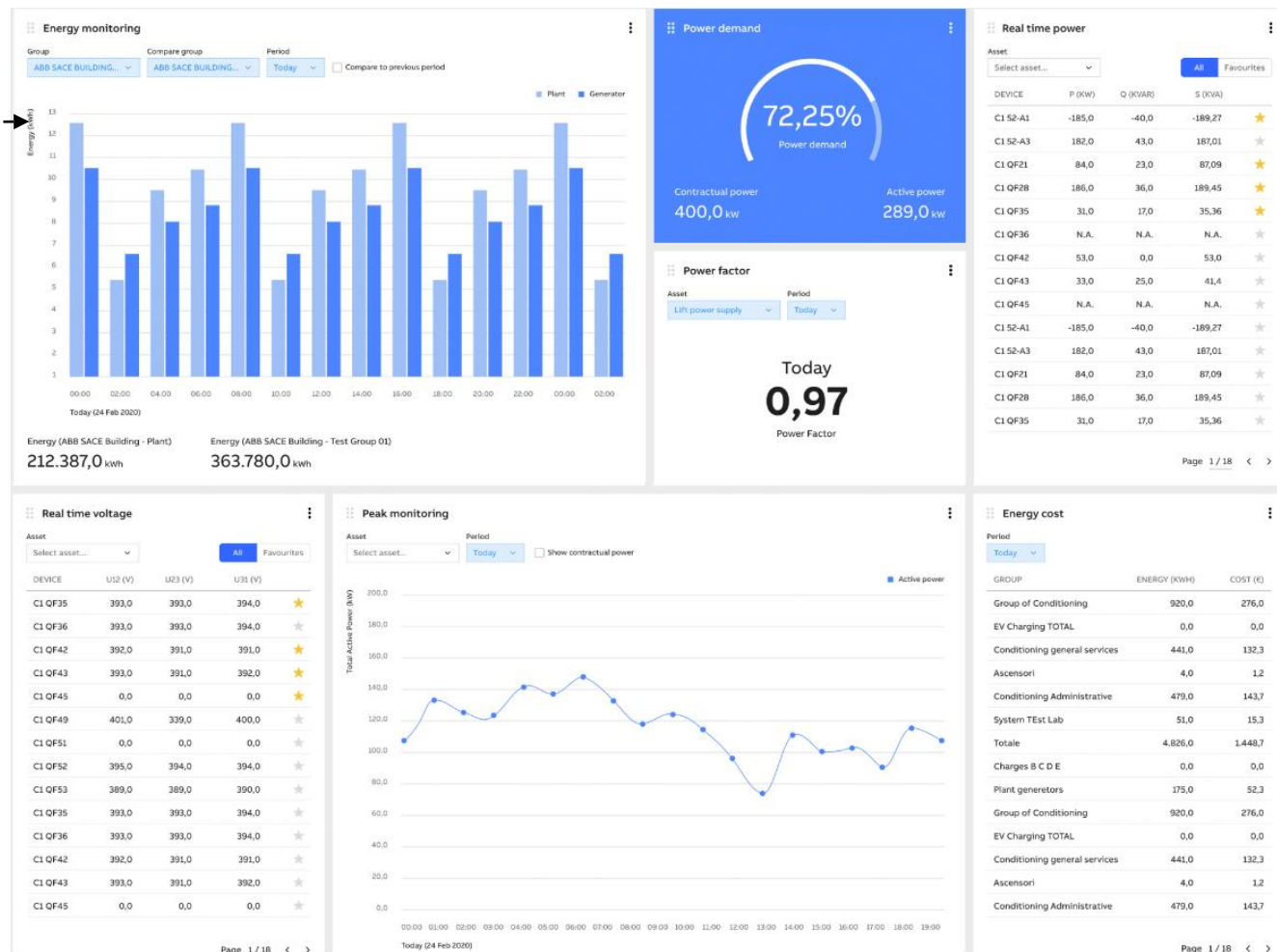
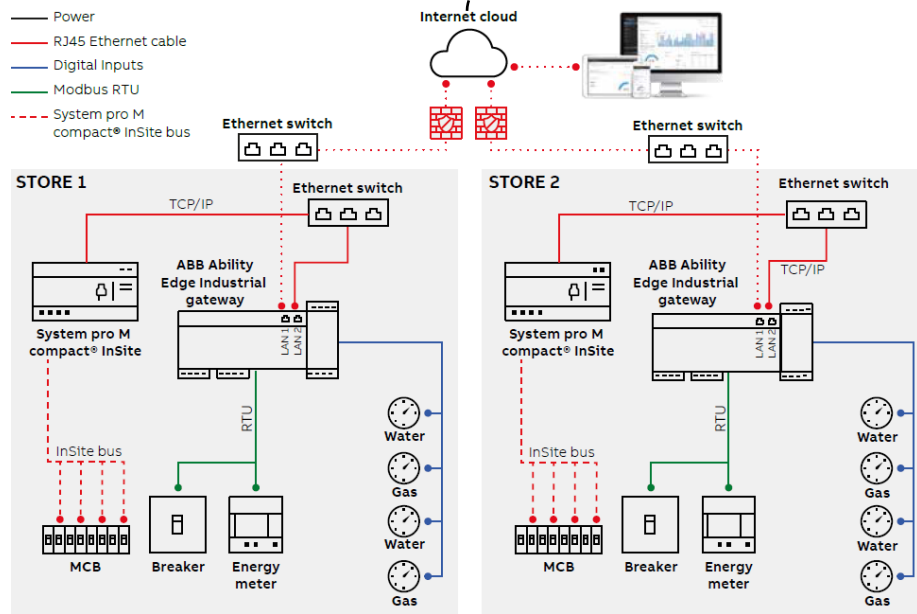
НАМАЛЯВАНЕ НА
ОПЕРАЦИОННИТЕ РАЗХОДИ

Примери базирани на опита на ABB

Оборудване	Причина	Отражение върху сметката за енергия(вкл. надбавките)	Влияние върху OpEx
ОВК	Проблеми при включването	Висок	Висок
	Изгоряла фюза или сработил прекъсвач	Нисък	Висок
Задвижвания	Хармоници	Висок	Висок
	Проблеми при включването	Висок	Висок
Характеристика		Отражение върху сметката за енергия	Влияние върху OpEx
Фактор на мощността	<0,95	Висок	Висок
Качество на ел.енергия	Хармоници, саг	Висок	Висок
Мониторинг на пиковете	Пикове над договорените	Висок	Нисък

Система за енергиен мениджмънт

Неподозирани възможности на облака



4

Надеждност на
системите с прогнозна
поддръжка

Знаете ли че..?

Типове последици от повреди:

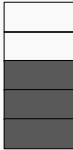
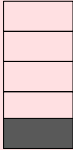
- Физически (напр. повреда на активите)
- Финансови (напр. увеличени разходи, спиране на производството)
- Правни (напр. Такси, санкции)
- Социални/психологически/обществени





Стратегии за поддръжка



	Корективна поддръжка	Превантивна поддръжка	Прогнозна поддръжка
Косвени разходи (последствие от риска)	 Вероятността за повреда не е под контрол. Най-висок риск от загуба при производството / услугите	 Вероятността за повреда е под контрол непосредствено след периодичните проверки	 Непрекъснато прогнозиране на вероятността за повреда и оставащия живот
Директни разходи (поддръжка и резервни части)	 Няма поддръжка, само капиталови разходи за подмяна или ремонт на повредените компоненти	 Високи разходи за поддръжка, поради повтарящи се проверки на оборудването	 Най-ниски разходи за поддръжка, само когато е необходимо

Прогнозна поддръжка

100%

НАМАЛЯВАНЕ НА
НЕПЛАНИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ЗА ПОДДРЪЖКА

30%

НАМАЛЯВА ВРЕМЕТО ЗА
ПОДДРЪЖКА

=

40%

НАМАЛЯВАНЕ НА
ОПЕРАЦИОННИТЕ
РАЗХОДИ

Примери базирани на опита на ABB

Оборудване	Поддръжка	Честота	Време/ актив	Прогноза
Прекъсвач Средно Напрежение	Визуална/Осн овна	2 години	2 часа	0 часа
	Комплексна	5 години	2 часа	1.4 часа
Разпр. табло средно напрежение	Визуална	0.5 години	0.5 часа	0 часа
	Основна	5 години	0.75 часа	0 часа
	Комплексна	10 години	2.5 часа	1.75 часа
			550лв./год.	278лв./год.
Мотор НН	Основна	1 година	1 час	0.25 час
	Комплексна	1 година	4 час	0 час
			410лв./год	187лв./год

Прогнозна поддръжка: пример

Conditions

- * Vibration ☒ Low ☐ Medium ☐ High
- * Corrosion ☒ Low ☐ Medium ☐ High
- * Dust level ☒ Low ☐ Medium ☐ High

* Humidity

Less Than 70%

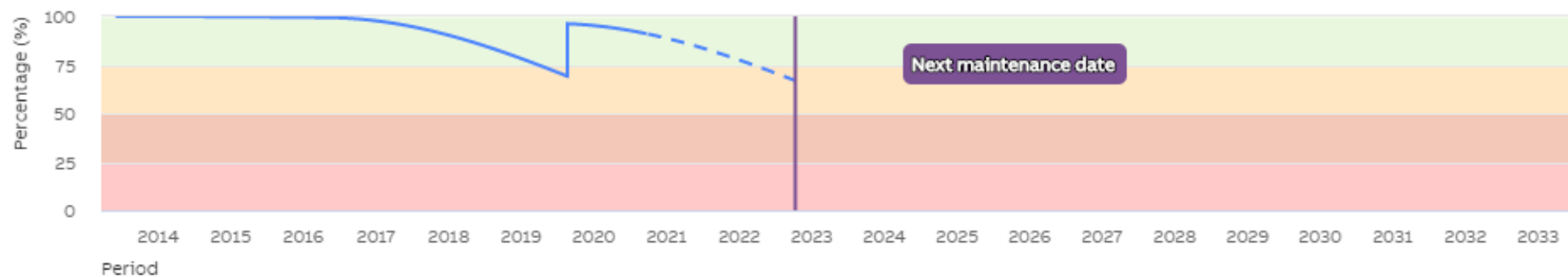
* Salt

Between 1 and 10Km

* Average yearly T

Between 0° and 25°

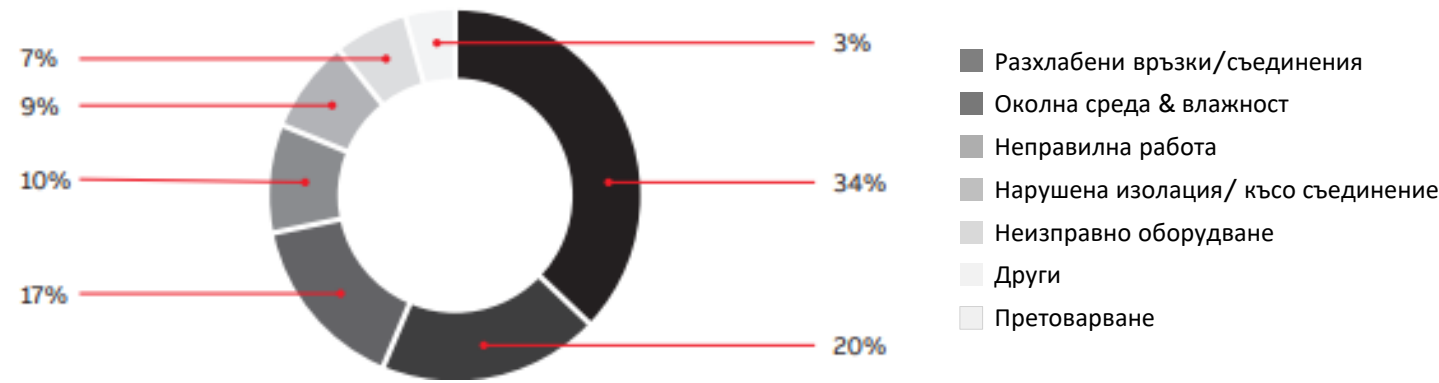
Last maintenance **19/08/2019** Next maintenance **09/10/2022**



Ползи от прогнозната поддръжка

- ✓ Намалява на разходите за поддръжка
- ✓ Предотвратява неочакваните спирания
- ✓ Подобрява безопасността
- ✓ Удължава живота на активите

Статистически анализ на повредите при електроразпределителни системи и НН и Ср.Н



Ръчна (корективна или превантивна)	Автоматична (мониторинг на състоянието)
Проверка на температурата на компонентите под напрежение (изисква изключване)	Постоянен мониторинг на температурата на кабели, шинни системи, връзки на изваждаеми прекъсвачи
Оценка на околната среда (може да се наложи спиране)	Продължителен мониторинг на средата(температура, влажност и др.)
Проверка на изолацията и тестове (може да се наложи изключване)	Продължителен мониторинг на частично разреждане
Периодични тестове на токовите прекъсвачи (изисква изключване)	Непрекъснато следене на състоянието и функциите чрез мониторинг на неговите дигитални защити

Прогнозна поддръжка с ABB Ability™ Асет мениджър



ОТГОВОРЪТ
НА ВАШИТЕ ВЪПРОСИ

Екран на състоянията:

- Какво е състоянието на активите?
- Кой се нуждае от внимание?

Прогнозни анализи:

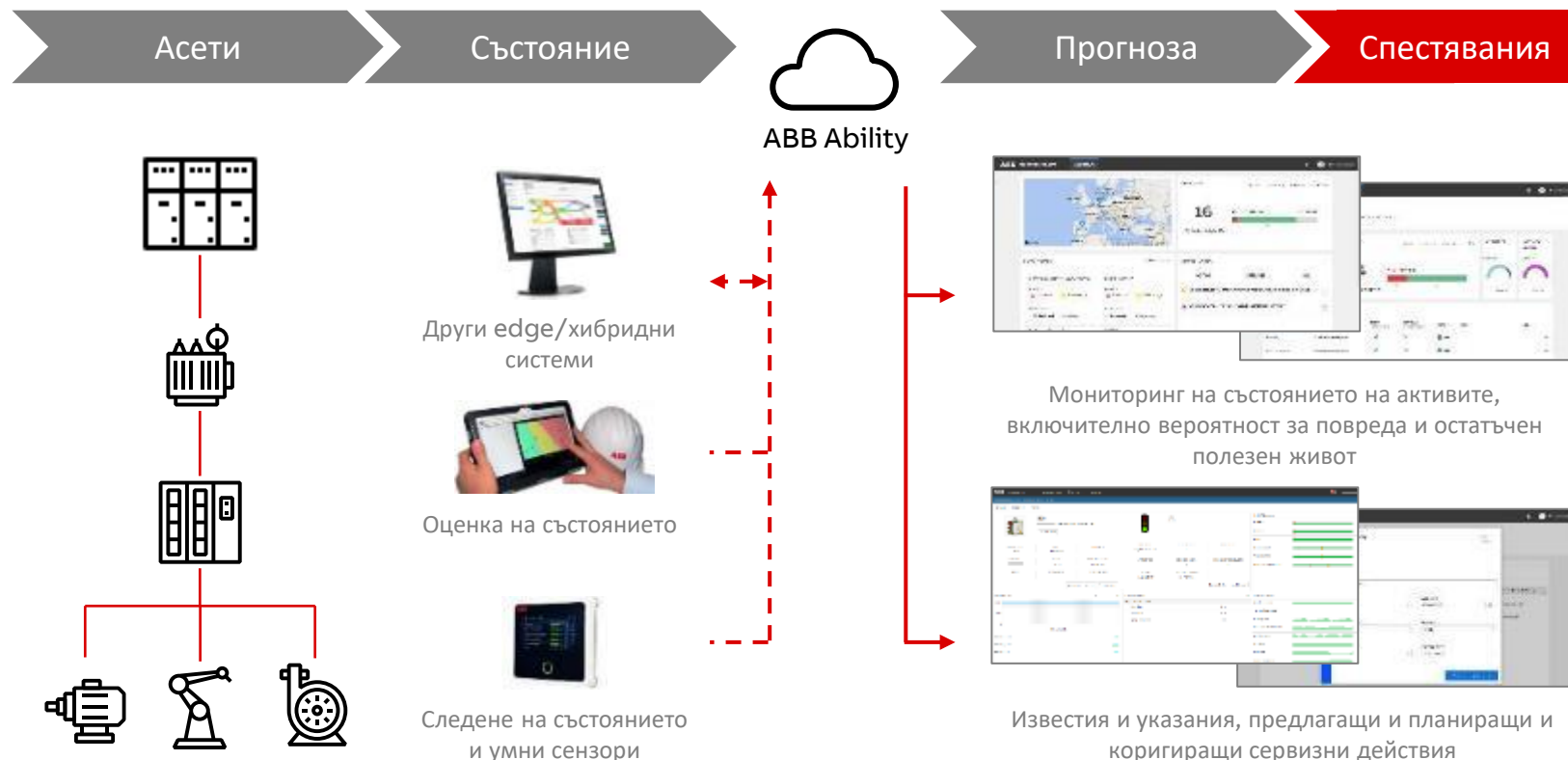
- Кога е най-доброто време за поддръжка?
- Какво трябва да направя?

Оптимизирана поддръжка:

- Планира и проследява на сервизните дейности чрез прогнозни анализи и действия

Събиране на данни за състоянието на активите

Могат да бъдат наблюдавани състоянията на важните активи от инсталацията. Суровите и изчислени данни могат да бъдат използвани за прогнозен анализ



5

ABB Ability™ Energy
and Asset Manager

ABB Ability™ дигитални решения



АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

- **Намалява цялостни разходи по експлоатация:**

Оптимизира графика за поддръжка и увеличава продуктивността

- **Увеличава времето за работа:**

Предотвратява непредпланирани прекъсвания, което пряко влияе върху генерирането на приходи

- **Подобрява сигурността:**

Намалява катастрофални аварии, които оказват влияние върху живота на хората и активите



ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

- **Опмитизира сметките за енергия:**

Оценява най-добрата тарифа на базата на вашия профил, намалява надбавките от ютилити компаниите чрез управление и превключване на товарите, намаляване на пиковите и контрол на енергопотреблението.

- **Предотвратява загубите на енергия:**

Идентифицира неочакваните консумации и елеминира нежеланата употреба на енергия

- **Разпределение на разходите:**

Изчислява подходящото разпределение на енергийните разходи за различните центрове

Новият бизнес модел „Софтуер като услуга“: от CAPEX до OPEX



Енергиен и Асет Мениджмънт като
Софтуер като услуга - SaaS

Няма нужда от сложни и скъпи системи,
инсталирани на място



Абонаментен (subscription) модел

Лесен за закупуване. Вземете само това,
от което се нуждаете, плащайте само
за това, което получавате



Бързо възвръщане на инвестицията

Не е нужна голяма първоначална инвестиция,
което води до кратък период на изплащане.
Капиталовите разходи са изключително ниски

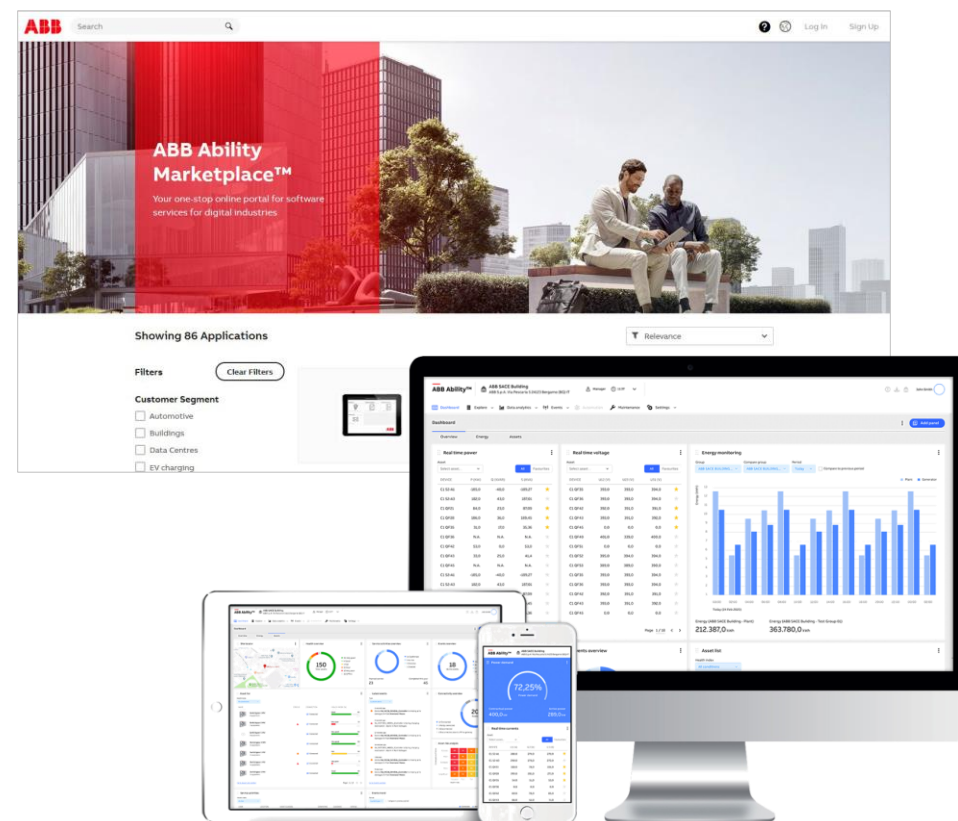
ЛЕСНА

ГЪВКАВА

МОДУЛНА

НИСКИ
РАЗХОДИ

ЛЕСНА ЗА
ИНСТАЛИРАНЕ



ВИДЕО: <https://www.youtube.com/embed/XHdUa-RwRsM?html5=1&rel=0&wmode=transparent&autoplay=1>



—
**ABB Ability™ Energy
and Asset Manager**

Q&A



Въпроси и отговори

1. Какво означава да се вземат 'проактивни' действия?

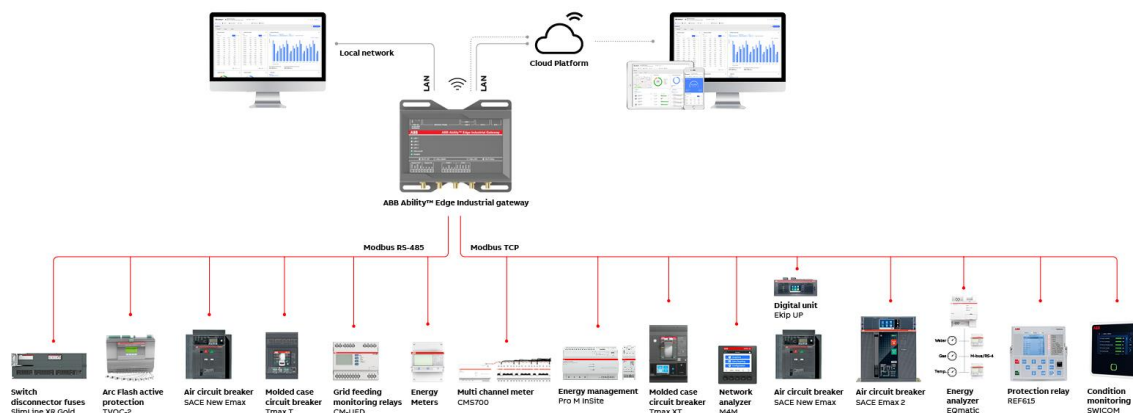
ABB: В най – общия смисъл това е следващият подход за поддръжка и би могъл да се разглежда като надграждане на прогнозната поддръжка. Целта на т.нар. проактивна поддръжка е след като се прогнозира повредата или отказа на активите, да се открие и отстрани причината. Допълнителните дейности се състоят в задълбочен анализ, провеждане на експерименти със съответния елемент или съоръжения с висока честота или други технологии за установяване на причините за възникналия проблем

2. Системата на ABB използва ли алгоритъм за изкуствен интелект, за Predictive maintenance?

ABB: Системата не използва AI и machine learning в чистия му вид, а използва патентован алгоритъм специално разработен от ABB за прогнозна поддръжка.

3. Каква е технологията на предаване на данните от асетите към концентратора. Имам предвид каква комуникация се използва?

ABB: Протоколът за комуникация от дигиталните устройства (свързани към асетите) към edge gateway (концентратор) е Modbus TCP или Modbus RTU.



Въпроси и отговори

4. Може ли да се интегрира енергиен и асет мениджмънт при вече изградени електрически инсталации?

ABB: Може да бъде изградена чрез поставяне на допълнителни дигитални устройства и мерители, където е необходимо. Връзката с облака става посредством ABB Ability edge gateway или вграден комуникационен хъб към прекъсвачите на АББ.

5. Как се осигурява безопасността на данните при употребата на облачно-базирани системи?

ABB: Сигурността е гарантирана от използване то отвърдърдени сървиси като Microsoft Azure чрез сигурност на данните във всички етапи от комуникацията: от връзката на устройствата в облака, до тяхната обработка в облака до достъпа им през уеб браузъра: Използват се: Certificate validation, Encrypted communication channel, Authorization, Microsoft Azure DDoS Protection

6. Може ли системата за енергиен и асет мениджмънт да се интегрира с други системи за сграден мениджмънт?

ABB: Може да бъде интегрирана към 3rd party системи като SCADA, BMS, ERP чрез API.

7. Тази система отговаря ли на нормите за световните стандарти; признава ли се при сертифициране?

ABB: Отговаря на световните стандарти за енергийна ефективност като:

- ISO 50001 - <https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107991A2657&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch>
- LEED® V4 - <https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107991A2840&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch>

ABB Energy & Asset Management допълнителни материали:

- Уеб страница - <https://new.abb.com/about/our-businesses/electrification/abb-ability/energy-and-asset-manager>
- Брошура - <https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107991A2566&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch>

Контакти



Радослава Радева

Мениджър Маркетинг и Продажби

Email: radoslava.radeva@bg.abb.com

Мобилен: ++359 889 000 339



Теодора Петрова-Василева

Продуктов и маркетинг специалист – Сградни технологии

Email: teodora.petrova-vasileva@bg.abb.com

Мобилен: +359 885 564 254

ABB